PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

# LEZIONE 58 — IF con XOR

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Usare XOR per verificare che esattamente una delle due condizioni sia vera.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

## 1. Teoria

XOR (OR esclusivo) tra due condizioni è vero quando una sola condizione è vera. Se entrambe sono vere oppure entrambe false, il risultato è falso. È diverso da OR inclusivo.

Le condizioni semplici possono essere confronti indipendenti. XOR è documentato sia tra risultati logici in una condizione composta, sia come operatore bitwise in un'espressione aritmetica.

## 2. Sintassi FANUC

```
IF [[<condizione 1>] XOR [<condizione 2>]] GOTO n
IF [[<condizione 1>] XOR [<condizione 2>]] THEN <istruzione macro>
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

## 3. Esempio completo commentato

```
O5800 (IF CON XOR)
N10 #1 = 1.
N20 #2 = 0.
N30 IF [[#1 EQ 1] XOR [#2 EQ 1]] GOTO 70
N40 #100 = 0
N50 GOTO 80
N70 #100 = 1
N80 M30
```

## 4. Simulazione del flusso e delle variabili

#1=1 rende vera la prima condizione; #2=0 rende falsa la seconda. Vero XOR falso è vero, quindi si salta a N70 e #100 diventa 1. Se #1 e #2 fossero entrambi 1, XOR sarebbe falso.

## 5. Errori comuni

- Pensare che XOR significhi 'almeno una vera': questa è la definizione di OR.
- Non testare il caso vero/vero, che per XOR è falso.
- Confondere XOR logico con XOR bitwise tra numeri.
- Usare XOR per controlli di sicurezza senza verificare ogni combinazione di stato.

## 6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

XOR è presente tra gli operatori delle condizioni composte FANUC. Non è un operatore NOT e non deve essere usato come sinonimo di OR.

## 7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Vero XOR falso?
Soluzione: Vero.

Esercizio 2. Vero XOR vero?
Soluzione: Falso.

Esercizio 3. Scrivi un IF se esattamente una tra #1=0 e #2=0 è vera.
Soluzione: IF [[#1 EQ 0] XOR [#2 EQ 0]] GOTO 100.

## 8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.